

Wegleitung SIA 4010

Validierung

Anwenderbericht

Test Nr.	4
Programm:	Folgende Spreadsheets zu den Europäischen Normen werden in Kombination verwendet: – 3 Instanzen der EXCEL-Datei SN EN ISO 52016-1 von E4Tech, erarbeitet im Rahmen der Vorstudie - SIA 2044; ergänzt durch G. Zweifel zur Berücksichtigung von – mehreren, zeitabhängigen Zuluftvolumenströmen mit unterschiedlichen Luftzuständen – zeitabhängigen Raumtemperatur-Sollwerten – Wahl des Raumtemperatur-Sollwertes zwischen operativ und Luft – internen Wänden – Sommerzeit-Umstellung – Spreadsheet zu EN 16798-7 Mechanical Ventilation (Version https://epb.center/) vom 12.7.2021). – Spreadsheet zu EN 16798-5-1 (Version https://epb.center/) vom 25.10.2021) Für die Berechnung ist ein iteratives Zusammenspiel dieser Spreadsheets notwendig gemäss folgendem Schema: <pre> graph TD A[Initialrun Modell_52016_test4_v5.xlsm] --> B["Übertrag Resultate Raumlufttemperatur und Heiz-/Kühlbedarf (Blatt «Hourly», Kolonnen K und Q) nach Demo_EN_16798-7_20210315_mech_link.xlsm (Blatt "Input_Series", Kolonnen G und O; Kolonne P auf 0 setzen)"] B --> C[Run Demo_EN_16798-7_20211211_mech_link.xlsm] C --> D["Übertrag aller Resultate aus Ordner «Output_series» in Demo_EN_16798-5-1_2021-01-21.xlsm Ordner "Input_series", Kolonnen P bis U"] D --> E[Run Demo_EN_16798-5-1_2021-11-02.xlsm 2 x (!)] E --> F["Übertrag Resultate Zuluft-Volumenstrom (nur 1. Mal) und Zulufttemperatur (Blatt «Output_series», Kolonnen E und J) in Modell_52016_test4_link0.xlsm und Modell_52016_test4_link1.xlsm (Blatt "Climate", Kolonnen AE und AF)"] F --> G[Run Modell_52016_test4_link0.xlsm und Modell_52016_test4_link1.xlsm] G --> H["Übertrag Resultate Raumlufttemperatur aus Modell_52016_test4_link0.xlsm (Blatt "Hourly", Kolonne K) in Demo_EN_16798-7_20210315_mech_link.xlsm (Blatt "Input_series", Kolonne G) und Heiz-/Kühlbedarf aus Modell_52016_test4_link1.xlsm (Blatt "Hourly", Kolonne Q) in Demo_EN_16798-7_20210315_mech_link.xlsm (Blatt "Input_series", Kolonne P)"] H --> C I["3 – 5 Iterationen, bis Unterschiede in Zulufttemp. klein genug"] </pre>
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation <u>Die im Spreadsheet EN 16798-5-1- geforderten Funktionen für die Druckdifferenz und den Wirkungsgrad in Abhängigkeit vom Volumenstrom wurden für den in der Spezifikation gegebenen Ventilator typ durch Polynom-Approximationen auf Grund des gegebenen Kennfelds im Blatt "Product tech_data" ermittelt.</u>

Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	Die eingesetzten Spreadsheets haben keine CO₂-Bilanz und daher auch keine CO₂-Regelung implementiert. Dafür wurde ein vereinfachter Ansatz gemäss SN EN 16798-7, Anhang NA, Ziffer NA.2.2.4 verwendet, der einen Zusammenhang zwischen der stündlichen Personenbelegung und dem erforderlichen stündlichen Volumenstrom herstellt. Dieser Anhang stand zum Zeitpunkt der Testdurchführung in der definitiven Form noch nicht zur Verfügung. Der im damaligen Entwurf enthaltene Ansatz wurde implementiert: $f_{ctrl} = f_{occ} + 0,33 \cdot (1 - f_{occ})$ Der Nennvolumenstrom (bei Vollbelegung) wird mit f_{ctrl} multipliziert. Dieser Ansatz ergibt keine zeitliche Verzögerung infolge des CO₂-Anstiegs in der Zone und lässt somit eine Abweichung zur eigentlichen CO₂-Regelung erwarten.
Feststellungen:	– Die erwarteten Abweichungen bei den Volumenströmen treten v.a. in den Anfangsstunden auf und führen zu fehlenden Volumenströmen im sehr tiefen Bereich und zu einer höheren Anzahl in der nächst höheren Kategorie. Ansonsten ist die Übereinstimmung sehr gut. – Das Zusammenspiel von Volumenstrom- und raumtemperaturabhängiger Zulufttemperaturregelung ist in den Normen EN 16798-5-1 und -7 so vorgesehen und stellt (bis auf die oben erwähnte notwendige Iteration) kein Problem dar. – Die latente Luftkühlerleistung ist beträchtlich höher als bei anderen Programmen, was offensichtlich auf das Luftkühlermodell in EN 16798-5-1 zurückzuführen ist.

11.11.2022 / G. Zweifel